D.S.H. CN®

Auto-hidratação Prolongada

EXSYMOL
MONACO

BIOTEC

11/2019

D.S.H. CN®

AUTO-HIDRATAÇÃO PROLONGADA

Denominação I.N.C.I: *Dimethylsilanol Hyaluronate.*

- Citoestimulador
- Regenerador
- Hidratação intensa

INTRODUÇÃO

A pele humana possui a função de barreira, controlando a perda de água e de outros constituintes do meio interno. Ela previne, simultaneamente, a entrada de substâncias do meio externo. O grau de hidratação da pele favorece este papel do estrato córneo como barreira. Com o passar dos anos, a capacidade de hidratação cutânea diminui devido à sua constante exposição a agentes agressores, à deficiência do metabolismo, ao envelhecimento das fibras de colágeno e elastina e à deficiência da irrigação sanguínea periférica, dentre outros (Barry, 1983). Visando melhorar o aspecto da pele, utilizam-se cosméticos hidratantes que aumentam a capacidade de retenção de água do estrato córneo (*Lóden, 2003a; Lopes et al., 2008; Baby et al., 2008*).

Dentre esses ativos hidratantes podem ser citados o silício orgânico, hialuronato de dimetilsianol, que atua como hidratante biológico regenerando o sistema de auto-hidratação e protegendo as fibras elásticas pois, com o envelhecimento, o teor de silício no ser humano diminui, acarretando desestruturação do tecido conjuntivo.

TECNOLOGIA DO SILANOL APLICADA AO ÁCIDO HIALURÔNICO DE ALTO PESO MOLECULAR

O Silício Orgânico é um componente essencial da pele. De fato, ao interagir com proteínas da estrutura dérmica como fibras de colágeno e elastina, o silício garante uma organização e arquitetura ideais da pele. No entanto, com a idade, a quantidade de silício naturalmente presente na pele diminui resultando em um colapso da arquitetura cutânea e no aparecimento de rugas.

D.S.H. CN® é um membro da família dos Silanois. Em sua estrutura temos a presença de **Silício Orgânico** e **ácido hialurônico de alto peso molecular** (> 2MDa).

A aplicação tópica de **D.S.H. CN®** fornece à pele simultaneamente silício orgânico e ácido hialurônico (HA - *hyaluronic acid*) de alto peso molecular, cuja associação traz o benefício do sinergismo do silício melhorando a ação de HA e aumentando sua resistência à degradação enzimática.

O uso contínuo do ativo confere à pele mais viço e hidratação por meio da organização e estruturação da matriz extracelular do tecido conjuntivo resultando, assim, numa pele mais hidratada, protegida e no reequilíbrio da homeostasia da barreira hidrolipídica.

AÇÃO SUPER HIDRATANTE DE D.S.H. CN®

A água na epiderme, que se apresenta na forma livre e ligada, é muito móvel e evapora facilmente. A perda de água insensível é estimada em cerca de 600ml / 24H em condições normais. As interações (pontes de hidrogênio) são criadas entre as moléculas de água e a queratina: a água ligada assim formada é a fração mais importante porque é menos sujeita à mobilidade.

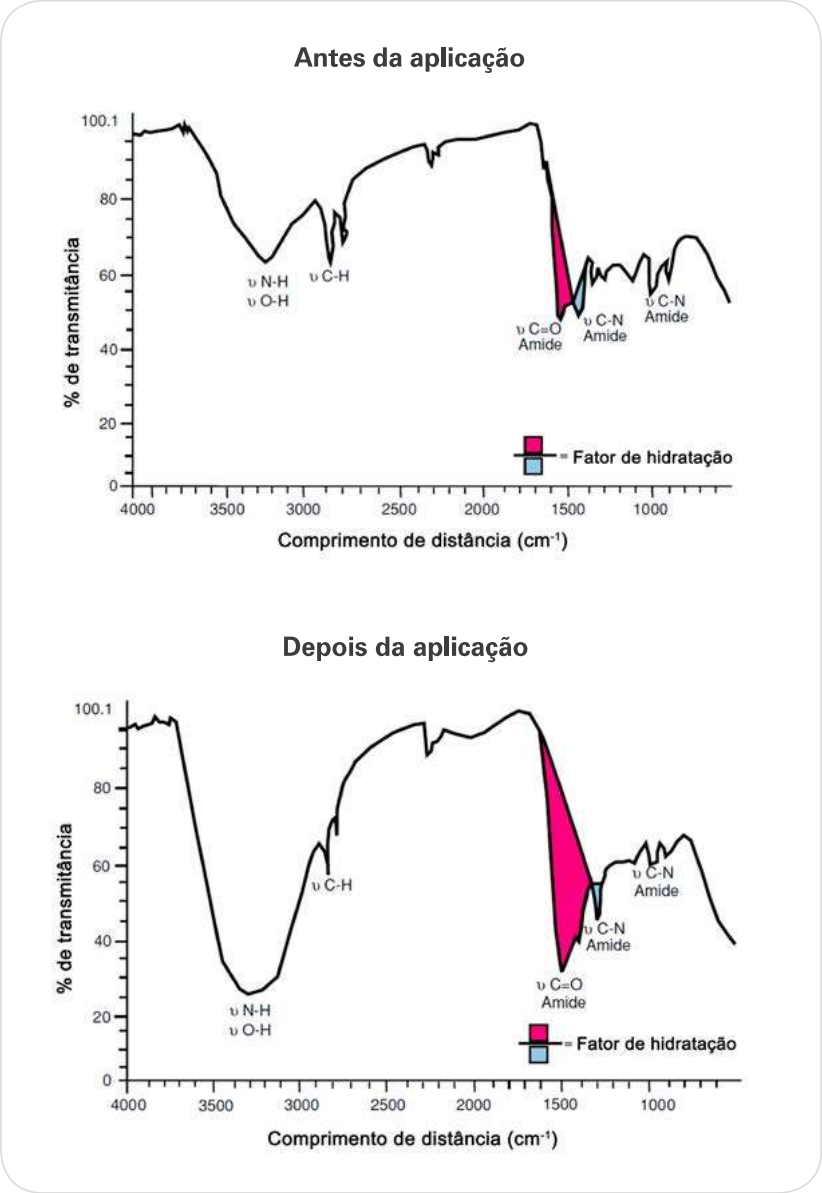
Na cosmetologia, o conceito de hidratação da pele tornou-se fundamental. Para esse fim, diferentes moléculas são utilizadas cuja estrutura química permite a formação de pontes de hidrogênio, aumentando a água ligada e combatendo a desidratação. A hidratação é avaliada por vários métodos, especialmente em seres humanos.

A plasticidade e elasticidade da pele dependem em grande parte do seu teor de água. Isso varia de acordo com as camadas consideradas e, em particular, no estrato córneo: a derme profunda contém 65-70% de água, as camadas profundas da epiderme aproximadamente 40%, enquanto a disfunção do estrato, a parte mais superficial do estrato córneo, normalmente contém 13%; abaixo de 10%, podemos considerar desidratação.

A regulação da hidratação, que diz respeito às camadas superiores da epiderme, é assegurada por três fatores: o filme hidrolipídico da superfície, o cimento intercelular e o NMF (fator de hidratação natural), conjunto de bússolas higroscópicas contidas nos corneócitos.

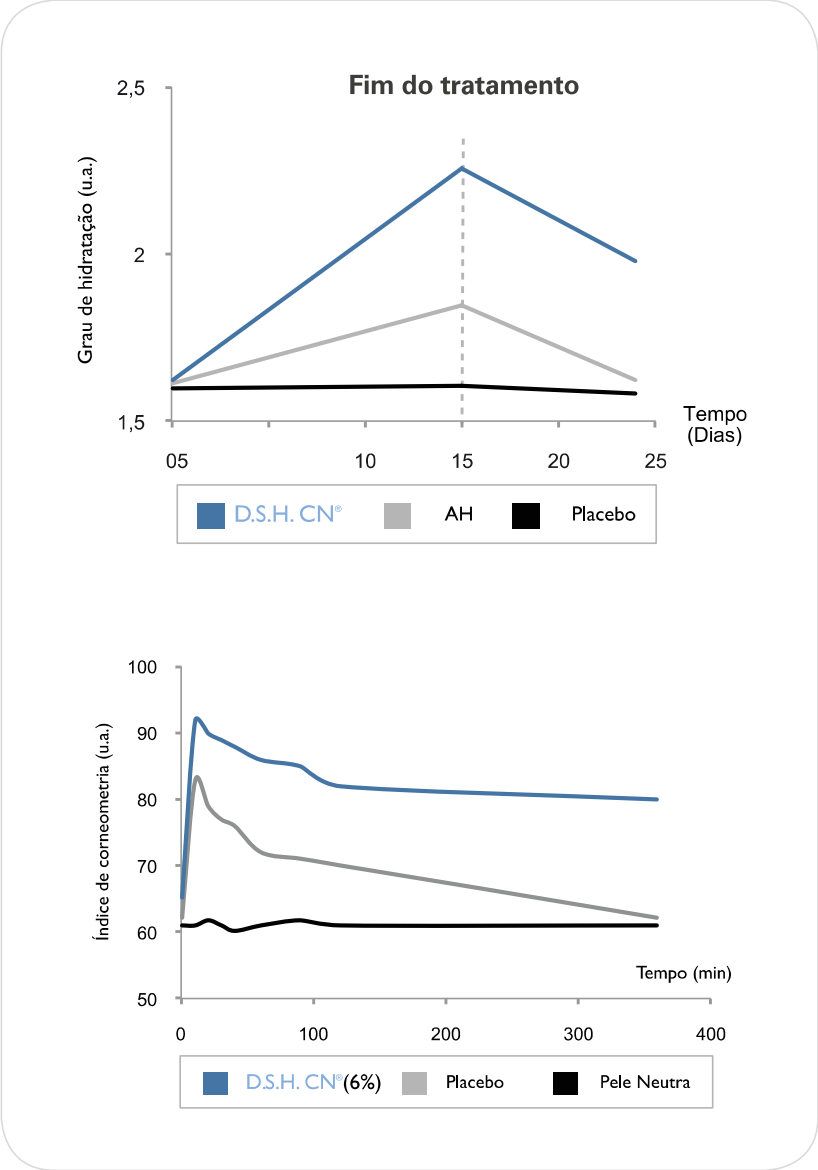
Por corneômetro, a avaliação do aumento da hidratação ao longo do tempo após a aplicação de diferentes produtos apresentou os melhores resultados com D.S.H. CN® a 6%. No propilenoglicol ou em uma emulsão muito simples, D.S.H. CN® aumenta em 11% a hidratação em 10 minutos e cerca de 30% em 3 horas em comparação com o diluente sozinho. Este último promove um efeito hidratante imediato, mas não persiste 3 horas após a aplicação.

Outros métodos de avaliação foram utilizados para avaliar a rugosidade, elasticidade e descamação da pele após uma semana de aplicação diária de detergente seguida por 10 dias de aplicação de **D.S.H. CN®** a 6% ou placebo. Esses três critérios são aprimorados em 20 a 30% com o **D.S.H. CN®** em comparação ao placebo.



D.S.H. CN® é um super hidratante que combina as propriedades hidratantes ligadas ao silicío orgânico e ácido hialurônico (HA). O ácido hialurônico de alto peso molecular forma um filme na superfície da pele evitando a perda de água transepidermal (TEWL). Desta forma, além de conferir um toque agradável, o HA hidrata a pele intensamente.

O Silício Orgânico também melhora a umidade da pele por meio da reestruturação do tecido conjuntivo. Essa otimização da arquitetura cutânea proporciona à pele benefícios duradouros, como demonstrado no gráfico a seguir pela corneometria e pela espectrometria de infravermelho.



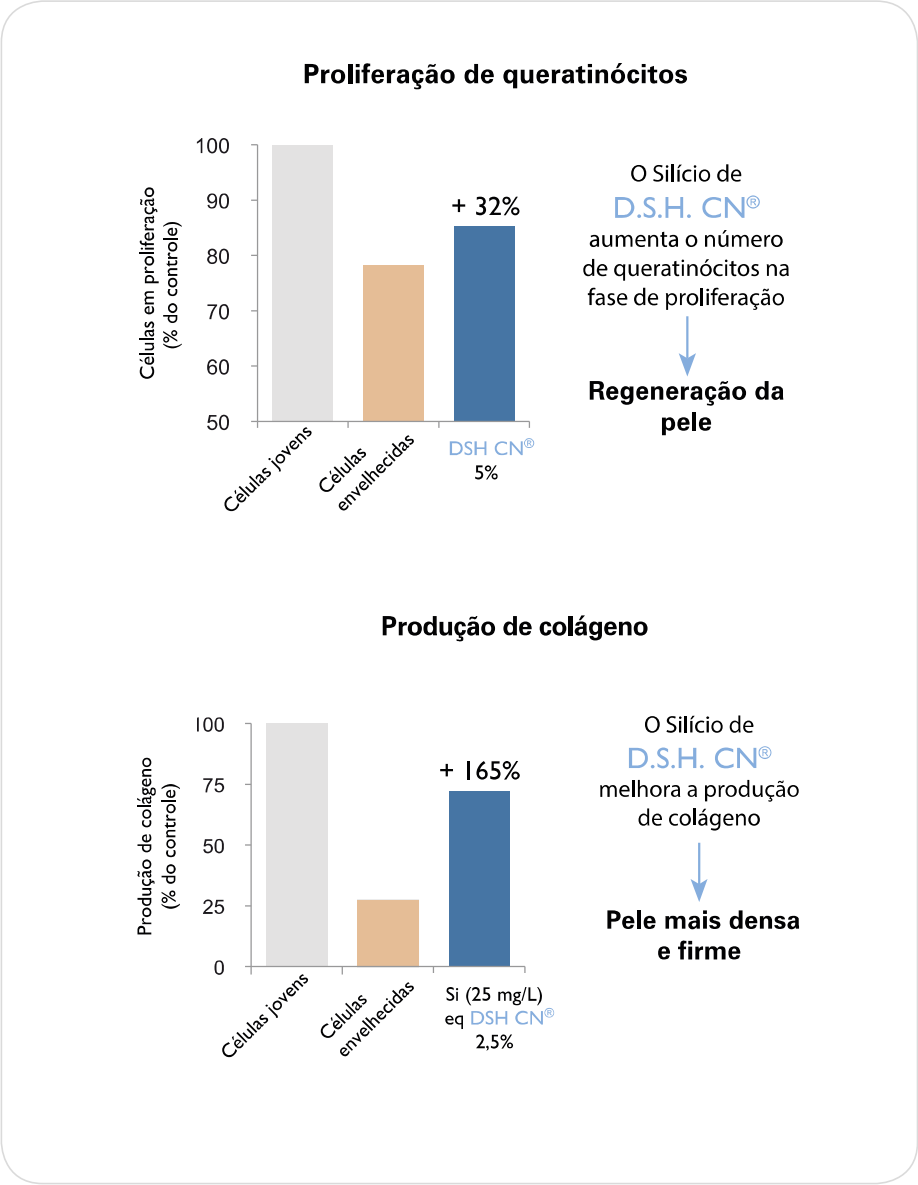
D.S.H. CN® melhora significativamente a hidratação da pele durante o tratamento e 9 dias após o término do tratamento, a pele mantém a hidratação quando comparada ao tratamento somente com HA.

ESTUDO DE TOLERÂNCIA

Testes demonstram que D.S.H. CN® não é tóxico nem irritante.

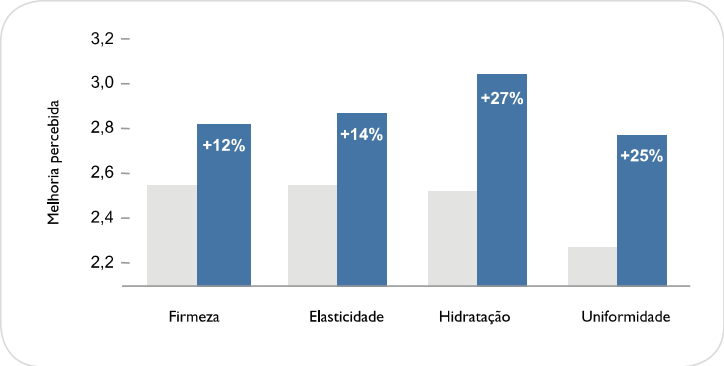
A tolerância foi estudada *in vitro* por métodos alternativos na cultura celular e na epiderme reconstruída. A tolerância ocular é avaliada por citotoxicidade em fibroblastos, isolados da córnea, em cultura. A tolerância cutânea foi estudada na epiderme reconstruída por meio da medição da viabilidade celular após um período de contato com o produto de 24 horas.

ESTIMULAÇÃO METABÓLICA



BENEFÍCIOS GERAIS PARA A PELE

D.S.H. CN® promove benefícios gerais duradouros à pele devido à atividade de reestruturação do Silício Orgânico associada às propriedades de hidratação do ácido hialurônico.



APLICAÇÕES

- Auto-hidratação prolongada;
- Reestruturação da pele;
- Antissinais.

INCOMPATIBILIDADES

D.S.H. CN® não deve ser exposto a temperaturas inferiores a 0ºC.
D.S.H. CN® não deve ser aquecido a temperaturas acima de 60ºC, pois o silício é volátil sob a forma de dimetilsilanediol.

Apresenta precipitações quando associado a álcoois concentrados. Miscível em água e glicois.

ESPECIFICAÇÕES FARMACOTÉCNICAS

INCI Name	*Dimethylsilanol hyaluronate*
Aparência	Líquido levemente opalescente
Cor	Incolor levemente amarelada
Odor	Característico
pH	4,5 a 6,0
Concentração usual	3 a 10%

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Exsymol Monaco

AQIA
QUÍMICA INDUSTRIAL

BIOTEC
Inovação é o nosso melhor ativo

EXSYMOL
MONACO

BIOTEC DERMOCOSMÉTICOS LTDA.
Rua Gomes de Carvalho, 1069 - 5º andar
CEP 04547-004 - Vila Olímpia - São Paulo - SP
Tel: 55 (11) 3047 2447 / Fax: 55 (11) 3047 2455
info@biotecdermo.com.br

0800 770 6160
www.biotecdermo.com.br